

# Analisi Matematica I

## Correzione Terzo Appello

1.  $1000000^{200} = (10^6)^{200} = 10^{1200}$ ;  $(1000!)^2 \leq (1000^{1000})^2 = 10^{6000}$ ;  
 $10! = 3628800$ ,  $2^4 > 10$  quindi  $2^{10!} \geq 10^{907200}$ . D'altro canto  
 $(1000!)^2 \geq (500^{500})^2 \geq (20^2)^{1000} \geq 10^{2000}$ . Dunque

$$1000000^{200} < (1000!)^2 < 2^{10!}.$$

2.

$$\frac{q+1}{q-1} = 1 + \frac{2}{q-1}.$$

Dunque, il numero di cui sopra può essere intero se e solo se  $2(q-1)^{-1} \geq 1$  cioè  $q \leq 3$ . Da cui segue che gli unici numeri permessi sono 2 e 3.

3.

$$\sum_{n=q+1}^{\infty} \frac{1}{n!} \leq \frac{1}{(q+1)!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(q+1)^n} \leq \frac{1}{(q+1)!} \frac{1}{1 - \frac{1}{q+1}} \leq \frac{1}{q!q}.$$

Veniamo alla seconda disuguaglianza.

$$\frac{p}{q} - \sum_{n=0}^q \frac{1}{n!} = \frac{p(q-1)! - \sum_{n=0}^q \frac{q!}{n!}}{q!}$$

dunque la sola possibilità per la disuguaglianza di essere falsa è se

$$p(q-1)! - \sum_{n=0}^q \frac{q!}{n!} = 0, \quad (1)$$

dividendo il tutto per  $(q-1)!$  si ottiene

$$p(q-2)! - \sum_{n=0}^{q-2} \frac{(q-2)!q}{n!} = \frac{q}{q-1} + \frac{1}{q-1} = \frac{q+1}{q-1}$$

ma il membro di sinistra è palesemente un numero intero mentre quello di destra non lo è mai (vedi esercizio 2) dunque abbiamo

una contraddizione. Di conseguenza (1) deve essere falsa, cioè la disuguaglianza voluta deve essere vera.

A questo punto si può concludere: se  $q > 3$  da quanto visto segue che

$$\left| e - \frac{p}{q} \right| \geq \left| \frac{p}{q} - \sum_{n=0}^q \frac{1}{n!} \right| - \left| \sum_{n=q+1}^{\infty} \frac{1}{n!} \right| \geq \frac{1}{q!} - \frac{1}{q!q} > 0$$

Dunque  $e$  non può mai essere uguale ad un numero razionale a meno che il denominatore non sia inferiore a 3, ma

$$\left| e - \frac{8}{3} \right| = \left| e - \left( 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \right) \right| \leq \frac{1}{3!3} = \frac{1}{18}$$

quindi  $e$  non può essere né 3 né  $8/3$  né altro numero razionale con denominatore minore di 4, e quindi non può essere alcun numero razionale, cioè  $e$  è un numero irrazionale. (Meditate gente, meditate)

4. Usando il criterio della radice si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - 1/n)^n = e^{-1} < 1$$

dunque la serie è convergente. Razionalizzando si ottiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1} + n} = \frac{1}{2}.$$

5. Il dominio è  $x \in [-2, 2]$  poiché per questi valori la quantità sotto ambedue le radici è positiva. Poi il grafico è simmetrico attorno ad 0. In più in zero la funzione non è differenziabile. Per vederlo si espanda la prima radice usando Taylor al secondo ordine. Si ottiene

$$\sqrt{2 - (2 + (x/2)^2 + \mathcal{O}(x^4))} = \frac{|x|}{2} + \mathcal{O}(|x|^3).$$

Inoltre è facile vedere che per ogni  $x > 0$  la derivata è positiva. Dunque la funzione ha un minimo in zero, ma in zero ha uno spigolo.

6. Prima di tutto, è facile vedere dal grafico dell'esercizio precedente che  $f(x) \leq \sqrt{2}x$ , per  $x > 0$ . Da questo segue

$$\ell_n = f(\ell_{n-1}) \leq (\sqrt{2})^{-1} \ell_{n-1} \leq (\sqrt{2})^{-n} \ell_0 = 2(\sqrt{2})^{-n}.$$

Dunque  $\lim_{n \rightarrow \infty} \ell_n = 0$  (e questo, come ho detto durante lo scritto, assicurava già almeno 4 punti). Tuttavia per rispondere alla domanda è necessaria una stima più precisa. Raffiniamo la stima già visto nell'esercizio precedente: per  $x > 0$

$$f(x) = \frac{x}{2} + \frac{x^3}{32} + \mathcal{O}(x^5)$$

dove abbiamo usato Taylor al terzo ordine per sviluppare la radice. A questo punto, se  $x$  è sufficientemente piccolo, si ha

$$f(x) \leq \frac{x}{2} \left(1 + \frac{x^2}{8}\right) \leq \frac{x}{2} e^{\frac{x^2}{8}}.$$

Ora, poiché  $\ell_n$  tende a zero, esiste un  $n_0$  tale che per tutti gli  $n > n_0$   $\ell_n$  è abbastanza piccolo nel senso di cui sopra.

Usiamo ora questa disuguaglianza per iterare, come abbiamo fatto sopra,

$$\begin{aligned} \ell_n = f(\ell_{n-1}) &\leq \ell_{n-1} 2^{-k} e^{\frac{1}{8} \sum_{j=1}^k \ell_{n-j}^2} \leq \ell_{n_0} 2^{-n+n_0} e^{\frac{1}{4} \sum_{j=1}^{n-n_0} \ell_{n-j}^2} \\ &\leq \ell_{n_0} 2^{-n+n_0} e^{\frac{1}{8} \sum_{j=1}^{\infty} \ell_j^2}. \end{aligned}$$

Dunque, usando la stima già ottenuta

$$\ell_n \leq \ell_{n_0} 2^{-n+n_0} e^{\frac{1}{2} \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j}} \leq \ell_{n_0} 2^{-n+n_0} e.$$

Finalmente,

$$2^n \ell_n \leq 2^{n_0} \ell_{n_0} e$$

che non dipende da  $n$  e dunque mostra che la successione  $a_n$  è limitata.

Per i **curiosi**, il *segreto* di questo esercizio è il seguente. Un piccolo calcolo trigonometrico (o un semplice disegno) mostra che, per ogni  $\varphi \in [0, \pi/2]$ ,

$$f(2 \sin \varphi) = 2 \sin \frac{\varphi}{2}.$$

Allora se si pone  $\varphi_0 = \pi$  e  $\varphi_{n+1} = \frac{\varphi_n}{2}$  si ha  $\ell_n = 2 \sin \varphi_{n+1}$ . Il semplice disegno a cui facevo riferimento sopra consiste nel realizzare che  $\ell_n$  è il lato del poligono regolare con  $2^{n+1}$  lati. Dunque  $a_n$  non è altro che il semiperimetro di tale poligono. Poiché il perimetro dei poligoni inscritti dovrebbe convergere

alla lunghezza della circonferenza (Archimede docet) si deve avere che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pi,$$

dunque, non solo la successione è limitata ma converge pure e a nientedimeno che al nostro amico  $\pi$ .